រូបមន្តរូបវិទ្យាត្រូវប្រើក្នុងការប្រលងបាក់ឌុប ២០១៤ ដល់ ២០២៣

មេរៀនទី១ ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន

1. សមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធ $PV = nRT = NK_bT$

$$n = \frac{m}{M} = \frac{N}{N_A} = \frac{V}{V_{mol}}$$ និង $R = K_B N_A$

2. ថាមពលស៊ីនេទិចមធ្យម $K_{av} = \frac{3PV}{N} = \frac{3}{2}K_BT$

ដែល $P(Pa)$ សម្ពាធ

$V(m^3)$ មាឌ

$n(mol)$ ចំនួនម៉ូល

$R = 8.31J/molk$ ថេរឧស្ម័នបរិសុទ្ធ

$K_B = 1.38\times10^{-23}J/k$ ថេរបុលស្មាន់

$N_A = 6.022\times10^{23}J/molk$

$m(Kg)$ ម៉ាសសរុបនៃឧស្ម័ន

$M(Kg/mol)$ ម៉ាសម៉ូលនៃឧស្ម័ន

N (ម៉ូលេគុល) ចំនួនម៉ូលេគុលសរុប

$V(m^3)$ មាឌនៃឧស្ម័ន

$V_{mol} = 22.4l/mol$ នៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា

- ចំណាំ

$1atm = 76cmHg = 10^5Pa = 10^5N/m^2$

$1l = 10^3cm^3 = 1dm^3 = 10^{-3}m^3$

មេរៀនទី២ ច្បាប់ទី១ ទែម៉ូឌីណាមិច

3. ច្បាប់ទីមួយទែម៉ូឌីណាមិច $Q = \Delta U + W$
4. របៀបរកកម្មន្តបំពេញដោយប្រព័ន្ធ

   សម្រាប់លំនាំពី A ទៅ B

   - លំនាំសម្ពាធប្រែប្រួលស្មើ $W = P_{av}\Delta V = \frac{P_A + P_B}{2}(V_B - V_A)$
   - លំនាំអ៊ីសូការ ($V =$ ថេរ) $W = 0$
   - លំនាំអ៊ីសូបា ($P =$ ថេរ) $W = P\Delta V = P(V_B - V)$
   - លំនាំអ៊ីសូទែម ($T =$ ថេរ) $W = nRT\ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) = nRT\ln\left(\frac{P_A}{P_B}\right)$
5. កម្មន្តបំលែងបិទ $W_{ABCD} = W_{AB} + W_{BC} + W_{CD} + W_{DA}$

   ដែល $Q(J)$ បរិមាណកម្តៅ

   $\Delta U(J)$ បម្រែបម្រួលថាមពលក្នុង

   $W(J)$ កម្មន្តបំពេញដោយម៉ាស៊ីន

Noted $Q > 0$ ប្រព័ន្ធស្រូប-ទទួលកម្តៅ

$Q < 0$ ប្រព័ន្ធបញ្ចេញ-បំភាយកម្តៅ

$W > 0$ ប្រព័ន្ធបំពេញ-បញ្ចេញ-ធ្វើកម្មន្ត

$W < 0$ ប្រព័ន្ធទទួល -រងកម្មន្ត

$\Delta U > 0$ ថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធកើន

$\Delta U < 0$ ថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធថយចុះ

មេរៀនទី៣ ម៉ាស៊ីន

6. ថាមពលកម្តៅស្រូប $Q_h = Q_c + W_M$
7. ទិន្នផលម៉ាស៊ីន $e_c = \frac{W}{Q_h} = 1 - \frac{Q_c}{Q_h}$
8. ទិន្នផលម៉ាស៊ីនអ៊ីដេអាល់ $e_c = 1 - \frac{T_c}{T_h} = 1 - \frac{Q_c}{Q_h}$
9. ទិន្នផលម៉ាស៊ីនឬមូទ័រ $e_c = \frac{W_M}{Q_h}$
10. ទិន្នផលគ្រឿងបញ្ជូន ឬមេកានិច $e_M = \frac{W_U}{W_M}$

ដែល $W_M(J)$ កម្មន្តមេកានិច

$Q_h(J)$ បរិមាណកម្តៅស្រូបនៅធុងក្តៅ

$e_c\ (\%)$ ទិន្នផលម៉ាស៊ីន

$Q_h(J)$ បរិមាណកម្តៅស្រូបនៅធុងក្តៅ

$Q_c(J)$ បរិមាណកម្តៅកាយចេញទៅធុងត្រជាក់

$W_M(J)$ កម្មន្តមេកានិច

$T_c(K)$ សីតុណ្ហភាពនៅធុងត្រជាក់

$T_h(K)$ សីតុណ្ហភាពនៅធុងក្តៅ

មេរៀនទី៤ គោលការណ៍តម្លួតនៃរលក និងរលកជញ្ជាំ

11. សមីការរលក $y = a\sin(\omega t + \varphi)\ (m)$

12. សមីការរលកផ្ទាស់ទីទៅស្តាំ $y = a\sin(kx - \omega t)\ (m)$

- ដំហានរលក $\lambda = \dfrac{2\pi}{k} = v \times T$
- ខួប $T = \dfrac{2\pi}{\omega} = \dfrac{1}{f} = v \cdot K$
- ល្បឿនដំណាលរលក $v = \dfrac{d}{t} = \dfrac{\lambda}{T} = \lambda f$

ដែល $y(m)$ អេឡុងកាស្យុង $\lambda(m)$ ដំហានរលក

$a(m)$ អំភ្លីទុត $k(m)$ ចំនួនរលក

$\omega(rad/s)$ ពុលសាស្យុង $f(Hz)$ ប្រេកង់

$\varphi(rad)$ ផាសដើម $v(m/s)$ ល្បឿនដំណាលរលក

* * * បន្ថែម

បើ $y_1 = a\sin(kx - \omega t)$ និង $y_2 = a\sin(kx + \omega t)$

- សមីការរលកតម្លួត $y = y_1 + y_2 = a\sin(kx - \omega t)y_1 + a\sin(kx + \omega t)$

$$= 2\sin\left(\frac{kx - \omega t + kx + \omega t}{2}\right)\cos\left(\frac{kx - \omega t - kx - \omega t}{2}\right)$$

$= 2\sin(kx)\cos(\omega t)$ ព្រោះ $\cos(-\alpha) = \cos(\alpha)$

- ទីតាំងថ្នាំងៈ $A = 2\sin kx = 0$

$\sin kx = \sin n\pi$ ដែល $n = 0,1,2,3...$

$x = n\dfrac{\pi}{k} = n\dfrac{\lambda}{2}$ ដែល ($n = 0,1,2,3...$)

- ទីតាំងថ្នាំងៈ $\sin kx = \pm 1 = \sin\left(n\pi + \dfrac{\pi}{2}\right)$

$kx = n\pi + \dfrac{\pi}{2} \Rightarrow x = (2n+1)\dfrac{\lambda}{4}$ ដោយ $(n = 0,1,2,3....)$

មេរៀនទី ៦ ដែន និងកម្លាំងម៉ាញេទិច

13. ដែនម៉ាញេទិចឆ្លងកាត់សូលេណូអ៊ីត $B = \frac{\mu_0 NI}{l}$

14. ប្រវែងខ្សែចម្លង $l' = \pi DN = 2\pi RN$

15. រេស៊ីស្តង់របស់ខ្សែចម្លង $R = \rho \frac{l'}{A'}$ ដោយ $A' = \frac{\pi d^2}{4}$

16. កម្លាំងម៉ាញេទិចមានអំពើលើខ្សែពីរ $F = F_{12} = F_{21} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi a}$

17. កម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិច $F = BIl\sin\theta$ $\theta = (\vec{B}, I)$

18. ពេលចលនាក្នុងដែនម៉ាញេទិច $R = \frac{mv_0}{|q|B} = \sqrt{\frac{2mV}{|q|B^2}}$ ព្រោះ $v_0 = \sqrt{\frac{2|q|V}{m}}$

19. ល្បឿនមុំ $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} = \frac{v_0}{R} = \frac{|q|B}{m}$

ដែល

$B(T)$ ដែនម៉ាញេទិច	$l(m)$ ប្រវែងសូលេណូអ៊ីត
N (ស្លៀ) ចំនួនស្លៀ	$l'(m)$ ប្រវែងខ្សែចម្លង
$I(A)$ ចរន្តឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លង	$D(m)$ អង្កត់ផ្ចិតសូលេណូអ៊ីត
$a(m)$ ចម្ងាយរវាងខ្សែចម្លងពីរ	$d(m)$ អង្កត់ផ្ចិតខ្សែចម្លង
$R(m)$ កាំនៃគន្លងវង់	$A'(m^2)$ មុខកាត់ខ្សែចម្លង
$m(kg)$ ម៉ាសផង់	$A(m^2)$ មុខកាត់សូលេណូអ៊ីត
$v_0(m/s)$ ល្បឿនផង់	$R(m)$ កាំសូលេណូអ៊ីត
$q(C)$ បន្ទុកអគ្គិសនីផង់	$R(m)$ រេស៊ីស្តង់របស់ខ្សែចម្លង
$T(s)$ ខួប	$f(Hz)$ ឬ (ជុំ/s) ប្រេកង់
$\omega(rd/s)$ ល្បឿនមុំ	$V(V)$ តង់ស្យុង

មេរៀនទី ៧ អាំងឌុចស្យុងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិច

20. កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វី

- របារផ្លាស់ទី $|E| = BVl\sin\alpha$ $\alpha = (\vec{B},\vec{V})$
- ច្បាប់អូម $|E| = V = RI$
- ស៊ីមវិល $|E| = N\frac{|\Delta\Phi|}{\Delta t} = N\frac{|\Phi_2 - \Phi_1|}{\Delta t}$

* * * បន្ថែម

- ភ្លុចម៉ាញេទិច $\Phi = NBA\cos(\theta)$ $\theta = (\vec{B},\vec{n})$

ដែល $\Phi(wb)$ ភ្លុចម៉ាញេទិច $V(V)$ តង់ស្យុង

N (ស្លៀ) ចំនួនស្លៀ $R(\Omega)$ រេស៊ីស្តង់សរុប

$A(m^2)$ ផ្ទៃមុខកាត់ស៊ីម $I(A)$ អាំងតង់ស៊ីតេចរន្ត

$E(V)$ កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វី $t(s)$ រយៈពេល

មេរៀនទី ៨ អូតូអាំងឌុចស្យុង

21. ថាមពលក្នុងកុងដង់សាទ័រ $E_C = \frac{1}{2}CV^2$

22. ថាមពលម៉ាញេទិចបូប៊ីន $E_L = \frac{1}{2}Li^2$

23. ថាមពលសរុបនៃសៀគ្វី LC : $E_{CL} = E_{Cm} = E_{Lm} = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}Li_m{}^2$

24. អាំងឌុចតង់នៃសូលេណូអ៊ីត $L = \frac{\mu_0 N^2 A}{l}$

ដែល $L(H)$ អាំងឌុចតង់ $E_C(J)$ ថាមពលរបស់កុងដង់សាទ័រ

N (ស្លៀ) ចំនួនស្លៀ $E_L(J)$ ថាមពលម៉ាញេទិចបូប៊ីន

$A(m^2)$ ផ្ទៃមុខកាត់នៃបូប៊ីនឬសូលេណូអ៊ីត $E_{CL}(J)$ ថាមពលនៃឌីប៉ូល LC

$l(m)$ ប្រវែងបូប៊ីនឬសូលេណូអ៊ីត $q = CV$ បន្ទុកនៃកុងដង់សាទ័រ

$i(A)$ ចរន្តក្នុងបូប៊ីន $C(F)$ កាប៉ាស៊ីតេនៃកុងដង់សាទ័រ

$i_m(A)$ ចរន្តអតិបរមា $V(V) = E(V)$ ចំពោះជនិតាអ៊ីដេអាល់

<u>មេរៀនទី ៩</u> **<u>សៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់</u>**

25. តង់ស្យុងប្រសិទ្ធ $V = ZI$

ដែល $V(V)$ តង់ស្យុងប្រសិទ្ធ

$Z(\Omega)$ អាំប៉េដង់សមមូល

ផលធៀបបម្លែងត្រង់ស្វូ $K = \frac{n_2}{n_1} = \frac{V_2}{V_1}$

ដែល n_1 ឬ n_p ចំនួនស្ពៀនៅរបុំបឋម

n_2 ឬ n_s ចំនួនស្ពៀនៅរបុំធម្យម

V_1 ឬ V_p តង់ស្យុងនៅរបុំបឋម

V_2 ឬ V_s តង់ស្យុងនៅរបុំធម្យម

- បើ $K > 1$ ត្រង់ស្វូនោះជាប្រដាប់ដំឡើងតង់ស្យុងហៅថា **ស្តេកវ៉ុលទ័រ** ។
- បើ $K < 1$ ត្រង់ស្វូនោះជាប្រដាប់បន្ថយតង់ស្យុងហៅថា **ស្ទីវ៉ុលទ័រ** ។

រូបមន្តរូបវិទ្យាត្រូវប្រើក្នុងការប្រលងបាក់ឌុប ២០១៤ ដល់ ២០២៣